

**Санкт-Петербургский Политехнический университет имени Петра Ве-
ликого**

Кафедра прикладной математики и информатики

ОТЧЁТ
по лабораторной работе №1

по курсу «Интервальный анализ»

Выполнил:

студент группы 5030102/30003

Крутянский Роман Игоревич

Преподаватель: Баженов Александр Николаевич

Санкт-Петербург

2026

1. Постановка задачи

Цель работы — исследовать вырождение интервальных матриц, возникающих в задачах линейной регрессии и малоракурсной томографии, и определить, при каких значениях параметра неопределённости $\delta \geq 0$ интервальная матрица содержит вырожденную точечную матрицу.

Задачи работы:

1. для прямоугольной интервальной матрицы A_1 найти диапазон значений δ , при которых A_1 содержит точечную матрицу неполного столбцового ранга;
2. для минимального такого δ построить точечную матрицу $A_{1'} \in A_1$, проверить её принадлежность и особенность;
3. для квадратной интервальной матрицы A_2 найти диапазон значений δ , при которых A_2 содержит хотя бы одну особенную точечную матрицу $A_{2'} \in A_2$, построить и проверить её;
4. обсудить результаты для случаев линейной регрессии и малоракурсной томографии.

Исходные данные. Прямоугольная интервальная матрица A_1 размера 3×2 задана матрицей центров

$$\text{mid } A_1 = \begin{pmatrix} 0.95 & 1.00 \\ 1.05 & 1.00 \\ 1.10 & 1.00 \end{pmatrix} \quad (1)$$

и матрицей радиусов одного из двух видов

$$\text{rad } A_1 = \delta \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \delta \geq 0, \quad (2)$$

$$\text{rad } A_1 = \delta \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \delta \geq 0. \quad (3)$$

Второй вариант соответствует линейной регрессии (столбец свободных членов точен), первый — малоракурсной томографии (неопределены все элементы).

Квадратная интервальная матрица A_2 задана матрицей центров

$$\text{mid } A_2 = \begin{pmatrix} 1.10 & 0.90 & 1.10 \\ 1.40 & 1.00 & 0.80 \\ 0.80 & 1.40 & 1.20 \end{pmatrix} \quad (4)$$

и матрицей радиусов

$$\text{rad } A_2 = \delta \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \delta \geq 0. \quad (5)$$

2. Теоретическая часть

2.1. Принадлежность точечной матрицы

Интервальная матрица с матрицей центров $\text{mid } A$ и матрицей радиусов $\text{rad } A$ — это поэлементный брус

$$A = [\text{mid } A - \text{rad } A, \text{mid } A + \text{rad } A], \quad (6)$$

поэтому точечная матрица A' принадлежит A тогда и только тогда, когда $|A'_{ij} - (\text{mid } A)_{ij}| \leq (\text{rad } A)_{ij}$ для всех i, j .

2.2. Прямоугольная матрица: неполный столбцовый ранг

Матрица $A_{1'} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$ имеет неполный столбцовый ранг ($\text{rank } A_{1'} < 2$) тогда и только тогда, когда её столбцы линейно зависимы, т. е. пропорциональны:

$$a^2 = \lambda a^1. \quad (7)$$

Регрессия. При виде радиусов 3 второй столбец точен и равен $(1, 1, 1)^T$, поэтому из пропорциональности следует, что первый столбец обязан быть константой. Интервалы $[c_i - \delta, c_i + \delta]$ центров $c = (0.95, 1.05, 1.10)$ первого столбца матрицы 1 имеют общую точку тогда и только тогда, когда

$$\delta \geq \frac{\max_i c_i - \min_i c_i}{2}. \quad (8)$$

Полная неопределённость. При виде радиусов 2 вырожденность означает существование наклона λ , при котором второй столбец равен λ первого. Для строки с центром $(c_i, 1)$ минимальный радиус, позволяющий положить строку на прямую $b = \lambda a$, равен L_∞ -расстоянию от точки до прямой:

$$\delta_{i(\lambda)} = \frac{|\lambda c_i - 1|}{1 + |\lambda|}. \quad (9)$$

Величина $\max_i \delta_{i(\lambda)}$ кусочно-линейна по c_i , поэтому максимум достигается на крайних центрах $c_{\min}, c_{\max}$. Приравнивая ошибки, $1 - \lambda c_{\min} = \lambda c_{\max} - 1$, получаем $\lambda_* = \frac{2}{c_{\min} + c_{\max}}$ и

$$\delta_* = \frac{c_{\max} - c_{\min}}{2 + c_{\min} + c_{\max}}. \quad (10)$$

2.3. Квадратная матрица: расстояние до особенности

Матрица $A' = C + E$ особенна тогда и только тогда, когда существует $x \neq 0$ с $(C + E)x = 0$. Покомпонентно: $|(Cx)_i| = |(Ex)_i| \leq \delta \|x\|_1$, откуда $\delta \geq \max_i |(Cx)_i| \frac{1}{\|x\|_1}$; эта оценка достижима (строки возмущения $e_i = -\frac{(Cx)_i}{\|x\|_1} \text{sign}(x)$ дают равенство). Следовательно,

$$\delta_* = \min_{x \neq 0} \frac{\|Cx\|_\infty}{\|x\|_1} = \frac{1}{\max_{s_i = \pm 1} \|C^{-1}s\|_1}, \quad (11)$$

где максимум берётся по восьми вершинам куба, поскольку функция $\|C^{-1}s\|_1$ выпукла по s , а максимум выпуклой функции на многограннике достигается в вершине. Возмущение, реализующее порог при оптимальном знаковом векторе s и $x = C^{-1}s$, имеет вид

$$E_{ij} = -\delta s_i \operatorname{sign}(x_j). \quad (12)$$

Для независимого численного контроля используется также свойство мультиаффинности определителя: минимум и максимум $\det$ по брусу достигаются на его вершинах,

$$\min_{A \in A(\delta)} \det A = \min_S \det(C + \delta S), \quad (13)$$

где S пробегает все знаковые матрицы (вершины бруса).

3. Реализация

Реализованные методы и их связь с теорией:

1. **принадлежность:** функция `inside(A, mid, rad)` проверяет покоординатное неравенство из (6) с допуском 10^{-10} ;
2. **особенность:** для A_1 контролируется $\operatorname{rank} = 1 < 2$ через `np.linalg.matrix_rank` (критерий 7), для A_2 — равенства $\det A_{2'} = 0$ и $A_{2'}x = 0$;
3. **A_1 , регрессия:** порог вычисляется по (8) от столбца центров матрицы 1; вырожденная матрица строится с первым столбцом-константой $t = \frac{\max c + \min c}{2}$ и точным вторым столбцом;
4. **A_1 , томография:** λ_* и δ_* вычисляются по (10); каждая строка строится как точка пересечения отрезков $[c_i - \delta, c_i + \delta]$ и $[\frac{1-\delta}{\lambda}, \frac{1+\delta}{\lambda}]$, затем полагается $b = \lambda a$; пропорциональность столбцов (7) проверяется невязкой $\|b - \lambda a\|_\infty$;
5. **A_2 :** перебор восьми знаковых векторов s , решение $Cx = s$ (`np.linalg.solve`), вычисление $\|x\|_1$ и порога $\delta_* = \frac{1}{\max} \|C^{-1}s\|_1$ по (11); возмущение строится по (12);
6. **контроль порога A_2 :** независимая проверка по (13) — перебор 512 вершин бруса на сетке $\delta \in [0, 0.2]$; момент обращения минимального определителя в нуль совпадает с δ_* (рисунок Рис. 2);
7. **иллюстрации:** рисунок Рис. 1 построен непосредственно по зависимостям 9.

Полный консольный вывод программы приведён в листинге Листинг 1.

4. Результаты

Матрица	Вариант неопределённости	Порог δ_*	Диапазон δ
A_1	регрессия, радиусы 3	0.075	$[0.075, \infty)$
A_1	томография, радиусы 2	$\frac{1}{27} \approx 0.037037$	$[\frac{1}{27}, \infty)$
A_2	все элементы, радиусы 5	0.1	$[0.1, \infty)$

Таблица 1. Пороговые значения параметра неопределённости, при которых интервальная матрица содержит вырожденную точечную матрицу

Матрица	Построенная точечная матрица A' (вывод программы)	Проверки
A_1' , регрессия	$\begin{pmatrix} 1.025 & 1 \\ 1.025 & 1 \\ 1.025 & 1 \end{pmatrix}$	$\text{rank} = 1 < 2$, отклонения ≤ 0.075
A_1' , томография	$\begin{pmatrix} 0.987037037 & 0.962962963 \\ 1.05 & 1.024390244 \\ 1.062962963 & 1.037037037 \end{pmatrix}$	$\text{rank} = 1 < 2$, отклонения $\leq \frac{1}{27}$
A_2'	$\begin{pmatrix} 1.2 & 1.0 & 1.0 \\ 1.3 & 0.9 & 0.9 \\ 0.7 & 1.3 & 1.3 \end{pmatrix}$	$\det = 0$, $A'x = 0$, отклонения ≤ 0.1

Таблица 2. Вырожденные точечные матрицы, построенные программой solve.py, и результаты их проверок (принадлежность брусу – по (6))

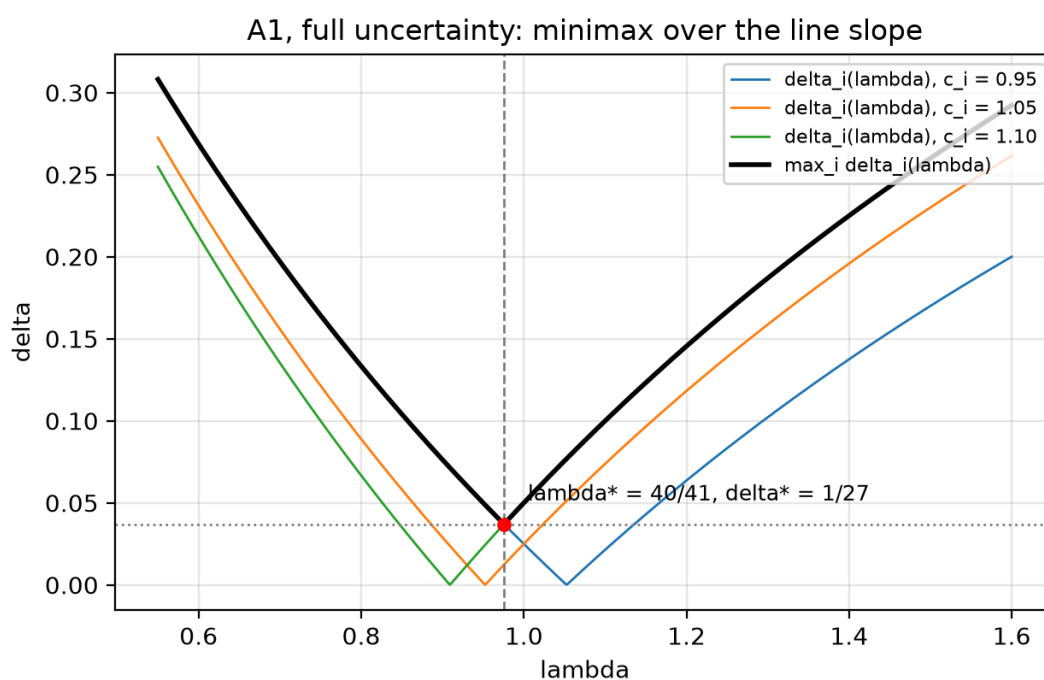


Рис. 1. Зависимости $\delta_{i(\lambda)}$ из 9 и их максимум для матрицы A_1 (томография). Минимум максимума достигается при $\lambda_* = \frac{40}{41}$ и равен $\delta_* = \frac{1}{27}$ (отмечен точкой)

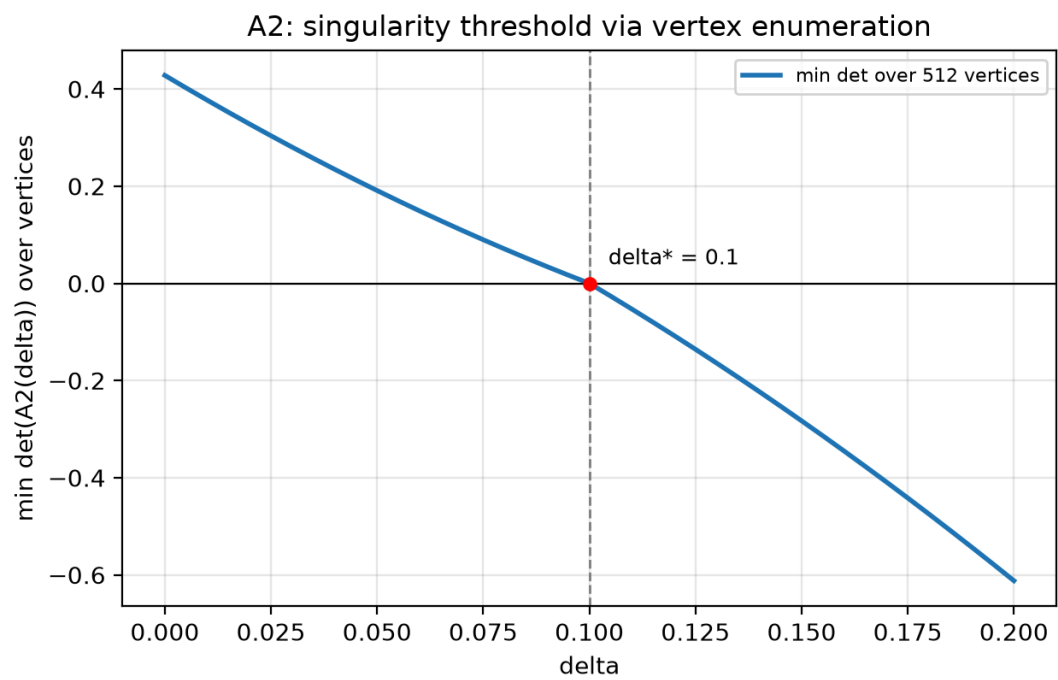


Рис. 2. Минимум определителя по вершинам бруса $A_2(\delta)$ согласно (13) как функция δ .
Пересечение нуля в точке $\delta_* = 0.1$ подтверждает порог, полученный по (11)

```

=== A1: regression-like case (second column exact) ===
delta* = 0.075000000000000007
[[1.025 1.   ]
 [1.025 1.   ]
 [1.025 1.   ]]
belongs: True | rank: 1

=== A1: full uncertainty case (tomography-like) ===
delta* = 0.03703703703703706 | lambda* = 0.9756097560975611
[[0.987037037  0.962962963 ]
 [1.05         1.0243902439]
 [1.062962963  1.037037037 ]]
belongs: True | rank: 1
proportionality residual: 0.0

=== A2: full uncertainty case ===
det(center) = 0.42799999999999994
best sign s = [-1.  1.  1.]
x = C^{-1} s = [ 0.  5. -5.]
||x||_1 = 10.0 | delta* = 0.1
A2' (as constructed by the program):
[[1.2 1.  1. ]
 [1.3 0.9 0.9]
 [0.7 1.3 1.3]]
deviation A2' - center:
[[ 0.1  0.1 -0.1]
 [-0.1 -0.1  0.1]
 [-0.1 -0.1  0.1]]
belongs: True | det = 0.0
A2' @ x = [0. 0. 0.]
A2' (clean first column):
[[1.1 1.  1. ]
 [1.4 0.9 0.9]
 [0.8 1.3 1.3]]
belongs: True | det = 0.0

All checks passed.
Figures saved to figures/

```

Листинг 1. Консольный вывод программы solve.py

5. Обсуждение

Сравнение порогов. Для прямоугольной матрицы A_1 порог в регрессионной постановке равен 0.075 — половине размаха центров первого столбца: ранг теряется, когда все интервалы измерений объясняющей переменной пересекаются, т. е. когда возможен «вырожденный эксперимент» без разброса данных, и нормальная матрица МНК обращается.

В томографической постановке неопределены все элементы, и порог заметно ниже: $\frac{1}{27} \approx 0.037$ (около 3.7 % от величины элемента). Это означает, что в малоракурсной томографии потеря идентифицируемости (столбцы матрицы становятся пропорциональными, один из зондирующих функционалов — неинформативным) наступает при существенно меньших погрешностях измерений, чем в регрессии, что объясняет повышенные требования к калибровке геометрии съёмки.

Квадратная матрица. Порог $\delta_* = 0.1$ означает, что гарантия единственности решения системы с матрицей A_2 теряется уже при десятипроцентной относительной погрешности элементов: при $\delta = \delta_*$ второй и третий столбцы точечной матрицы совпадают, т. е. два неизвестных становятся неразличимы. Независимый перебор вершин бруса ((13), рисунок Рис. 2) подтверждает порог: минимальный по вершинам определитель обращается в нуль именно при $\delta = 0.1$.

Почему матрица $A_{2'}$ из программы выглядит иначе, чем «теоретическая». Программа выдала оптимальный знаковый вектор $s = (-1, 1, 1)^T$ (с точностью до знака это $s = (1, -1, -1)^T$ из теоретического вывода) и нуль-вектор $x = (0, 5, -5)^T$. В точной арифметике первая компонента x равна нулю, однако численно `pr.linalg.solve` возвращает $x_1 \approx 10^{-16}$, поэтому `pr.sign(x_1) = ±1` и по формуле 12 первый столбец также получает возмущение $\pm\delta$. Это не ошибка, а допустимая альтернатива: (i) все отклонения не превосходят радиуса (таблица Таблица 2); (ii) свидетельство особенности $A'x = 0$ выполняется точно, поскольку в конструкции $\delta\|x\|_1 = 1$ для вычисленного x ; (iii) в точной арифметике $x_1 = 0$, поэтому первый столбец вообще не входит в свидетельство и может быть возмущён произвольно в пределах радиуса без потери особенности — множество особых матриц при $\delta = \delta_*$ является не точкой, а целой гранью бруса (любые возмущения первого столбца при совпадающих втором и третьем). «Очищенный» вариант с обнулением компонент $|x_j| < 10^{-12}$ перед `sign` приведён в листинге Листинг 1 и совпадает с каноническим:

$$\begin{pmatrix} 1.1 & 1.0 & 1.0 \\ 1.4 & 0.9 & 0.9 \\ 0.8 & 1.3 & 1.3 \end{pmatrix}. \quad (14)$$

Замечание о формулировке для прямоугольной матрицы. Определитель матрицы 3×2 не определён, поэтому условие « $\det A_{1'} = 0$ » из задания интерпретируется как неполный столбцовый ранг: все миноры 2×2 равны нулю, эквивалентно $\text{rank } A_{1'} = 1$ (7). Именно это и проверяется в программе.

Соответствие заданием. Для обеих матриц выполнены все три пункта: найден диапазон δ (таблица Таблица 1) — луч $[\delta_*, \infty)$, поскольку построенная особая матрица остаётся внутри бруса при любом увеличении радиуса; построена особая точечная матрица (таблица Таблица 2); принадлежность и особенность проверены численно (листинг Листинг 1).

6. Выводы

1. Найдены точные пороги вырождения: $\delta_* = 0.075$ (регрессия), $\delta_* = \frac{1}{27}$ (томография) для A_1 и $\delta_* = 0.1$ для A_2 ; диапазоны — $[\delta_*, \infty)$.
2. Построены и проверены вырожденные точечные матрицы: ранг 1 для A_1 , нулевой определитель и явный нуль-вектор для A_2 .
3. Аналитические критерии реализованы в виде программы на Python; порог для A_2 независимо подтверждён перебором вершин бруса.
4. Показано и объяснено влияние машинной точности на вид сертифицирующей матрицы: множество особых матриц на пороге неединственно.
5. Подтверждена практическая значимость интервального анализа: гарантированные оценки допустимой погрешности данных существенно различаются для регрессии и малоракурсной томографии.

7. Список литературы

1. Шарый С. П. Конечномерный интервальный анализ. — Новосибирск: ИД «Гео», 2011. — 272 с.
2. Moore R. E., Kearfott R. B., Cloud M. J. Introduction to Interval Analysis. — Philadelphia: SIAM, 2009. — 243 p.
3. Rohn J. A handbook of results on interval linear problems. — Prague: Institute of Computer Science AS CR, 2005. — 63 p.
4. Harris C. R. et al. Array programming with NumPy
5. Hunter J. D. Matplotlib: A 2D graphics environment

8. Приложение

Исходный код программ, исходники отчёта и построенные графики размещены в репозитории GitHub: <https://github.com/fromant/interval-analysis>.